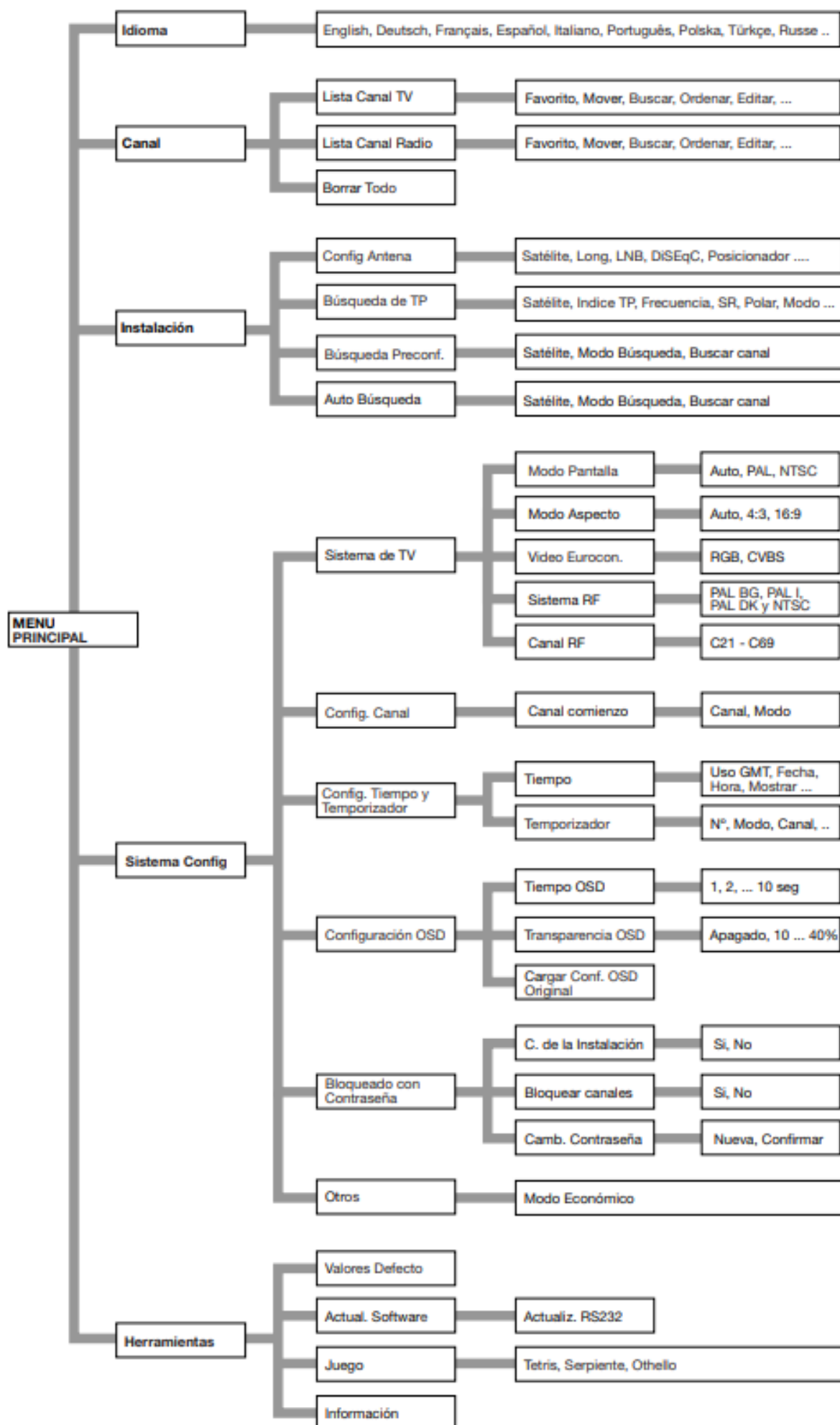


Alumnos: Dragos Cornel Iván, Jose Antonio Campos, Julián Arias Andrada

Tarea 4.-Conexión antena parabólica receptor de tdt parabólica digital.

1.- Realizar un manual de utilización del receptor de TV Satélite Digital RSD-7118 de Televes u otro del que dispongas.



Características técnicas

Sistema totalmente compatible con normas DVB

Descodificador de video

MPEG-2 Main Profile @ Main Level

Velocidad de proceso hasta 15Mbits/s

Formato de video 4:3, 16:9

Descodificador de audio

MPEG-1 layer I & II (Musicam Audio)

Mono, Dual, Estéreo, "Joint Stereo"

Recursos del sistema

Memoria RAM 2 Mbyte

Memoria Flash 2 Mbyte

Gráficos 720 x 576 (PAL)

720 x 480 (NTSC)

Entrada LNB / sintonizador

Conector 2 x tipo "F"

Frecuencia de entrada 950 - 2150 MHz

Alimentación LNB 13/18V, max. 300 mA

Conmutación de banda Tono 22 KHz

Conmutación DiSEqC Versión 1.0, Tone Burst A/B

Posicionador DiSEqC 1.2 / USALS

Demodulación QPSK

Velocidad de símbolo 2 - 45 Msps

Cubre las bandas C y Ku

Cubre SCPC y MCPC

Compatible con la tecnología Unicable

Modulador RF

Salida UHF PAL BG C21 a C69 (C38 por defecto)

Nivel de salida 71 $\pm$ 4 dB

Conectores Ent/Sal. CEI hembra/macho

Euroconector TV

RGB, CVBS, Audio L/R

Euroconector VCR

CVBS (entrada/salida), Audio L/R (entrada/salida)

Salida de audio Hi-Fi

Conector 2 x RCA (L/R)

Interfaze de datos serie

Conector 9-pin D-sub

Señales RS232 max.19,2K baud

Conectores totales

2 x entrada LNB (tipo F)

2 x conector CEI (entrada/salida RF)

2 x euroconectores (TV/VCR)

3 x jacks RCA (VIDEO, AUDIO L/R)

1 x RS232 (9-pin D-sub)

Alimentación

220 - 240V~, 50/60 Hz

Consumo máximo

7 W

Consumo Standby

<1 W

Medidas

280 x 165 x 43 mm

Peso aprox.

1,3 Kg

“RSD - 7118”



1.- Precauciones

El Receptor que acaba de adquirir ha sido construido conforme las normas internacionales de seguridad. Le aconsejamos que lea atentamente los siguientes consejos de seguridad.

ALIMENTACIÓN:

220 - 240 V~ 50/60 Hz.

SOBRECARGA:

No sobrecargar las tomas, prolongaciones o adaptadores para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

LÍQUIDOS:

No exponer el Receptor a la caída o salpicaduras de agua.

No situar objetos o recipientes que contengan líquido sobre o en las proximidades del aparato.

PEQUEÑOS OBJETOS:

Evitar la proximidad de pequeños objetos metálicos. Estos podrían entrar por las ranuras de ventilación del Receptor y causar graves daños.

LIMPIEZA:

Desenchufar el Receptor de la red antes de efectuar la limpieza.

Utilizar un paño suave, ligeramente humedecido en agua (sin detergentes) para limpiar el exterior del Receptor.

VENTILACIÓN:

Colocar el Receptor en un lugar bien ventilado con las ranuras al descubierto.

Evitar la exposición al sol o a fuentes de calor.

No colocar encima otros equipos.

CONEXIONES:

Efectúe solamente las conexiones recomendadas para evitar posibles daños.

CONEXIONES AL LNB:

Apague el Receptor antes de conectar o desconectar el LNB.

NO ACTUANDO ASI, PODRÍA DAÑAR EL LNB.

CONEXIÓN AL TV o VCR:

Apague el Receptor antes de conectar o desconectar a un TV o VCR.

NO ACTUANDO ASI, PODRÍA DAÑAR EL TV o VCR.

UBICACIÓN:

Colocar el Receptor en un local interior protegido de descargas, lluvia o sol directo.

Instale el Receptor en posición horizontal.

WARNING

RISK ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRAR LA TAPA.
NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.
PARA UNA REPARACIÓN, CONSULTE CON UN TÉCNICO CUALIFICADO

Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.



Este símbolo indica que existen instrucciones importantes para este producto.

2.2.- Características generales

- Menú en pantalla de fácil uso.
- 8 Listas de canales favoritos.
- Compatible DiSEqC 1.2 / USALS.
- Compatible con LNB unicable.
- Canal de salida sintetizado PLL, UHF C21 al C69 (por defecto C38).
- Video y audio de alta calidad.
- Señal RGB disponible en el euroconector TV.
- Gestión de canales mediante las opciones de "Mover", "Buscar", "Ordenar", "Editar"
- Información de eventos mediante EPG (Electronic Program Guide).
- Función Teletexto
- Subtítulos Estándar/Teletexto
- Transpondedores pre-programados de diferentes satélites.
- Muestra la información de los transpondedores.
- Búsqueda de nuevos transpondedores añadidos.
- Control de acceso.
- Sistema automático de soporte PAL/NTSC.
- Auto guardado del último canal usado y función de auto retorno.
- Modo económico: 60, 120 y 180 min.
- Display de 4 dígitos.
- Mando a distancia.
- Formato Slim-Size
- Función temporizador.
- Función actualización software.
- Función mosaico.
- Función Zoom
- Indicación horaria.
- Juegos
- Bajo consumo

Fig. 1 - Panel Frontal

Tecla	Función
	Conmuta entre el modo de funcionamiento normal y standby.
	Incrementa un nº de programa.
	Disminuye un nº de programa.
Display	En modo normal muestra el nº de canal; en modo STANDBY muestra la hora actual.

Fig. 2 - Panel Posterior

Nombre	Función
LNB IN	Entrada de señal de la antena satélite.
IF OUT	Salida de señal de satélite para conectar a otro receptor.
TV	Para conectar un TV mediante Euroconector.
VCR	Para conectar un VCR mediante Euroconector.
ANT IN	Entrada de señal de la antena terrestre.
TV OUT	Salida de señal RF para conectar a un VCR/TV.
VIDEO	Salida de señal de video.
AUDIO R	Salida de audio (Canal derecho).
AUDIO L	Salida de audio (Canal izquierdo).
RS232	Conexión a un puerto serie u otro receptor para actualización de software.
POWER	Interruptor encendido/apagado.

Fig. 3 - Mando a distancia

Tecla	Función
	Conmuta entre el modo de funcionamiento normal y standby.
TV/SAT	Conmuta entre el modo TV y el modo SAT.
TV/ 	Conmuta entre canales de TV o RADIO. Conmuta entre Lista TV y Lista Radio.
ZOOM	Activa la opción Zoom.
PAUSE	Permite congelar la imagen que se está visualizando. Para continuar visionando, volver a pulsar.
AUDIO	Selecciona los diferentes tipos de audio.
EPG	Activa la Guía Electrónica de Programas (EPG).
SubT	Activa la función subtítulos de un programa, si estos están disponibles.
TEXT	Activa el menú Teletexto y los subtítulos (TXT), siempre que esten disponibles.
EXIT	Para volver al menú anterior dentro de los menús.
MENU	Nos muestra el menú principal en pantalla.
M/P	Presenta un mosaico de imágenes en pantalla.
MUTE	Suprime el sonido.
V+ / V-	Aumenta o disminuye el sonido. Selecciona una opción en el menú.
CH▼/CH▲	Selecciona un nº de canal arriba o abajo. Selecciona una opción en el menú.
OK	Ejecuta la opción seleccionada en el menú o introduce el valor deseado en cualquier modo de entrada. En modo normal muestra la lista de canales.
P- / P+	Para desplazarse página a página en la lista de canales.
	Retorna al canal anterior.
FAV	Activa las listas de canales favoritos.
0 ... 9	Selección de un canal para visionar. Entrada directa de datos en el menú.
INFO	Muestra información sobre el canal que se está visualizando.
Timer	Muestra la función Temporizador.

Instrucciones de uso

“RSD - 7118”

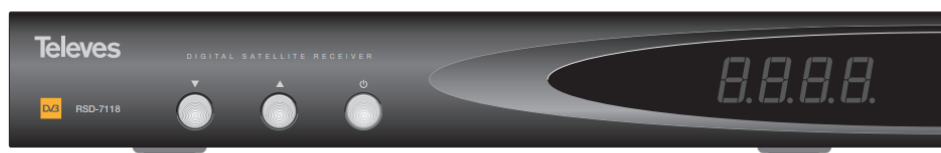


Fig. -1-

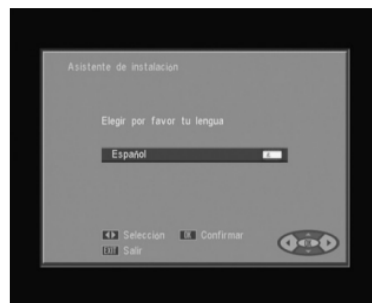


Fig. -2-

5.- Funcionamiento básico

Primera instalación

- Encienda el TV y todos los equipos periféricos conectados al sistema.
- Encienda el receptor de satélite, pulsando la tecla de encendido (⏻) del receptor o del mando a distancia.
- Seleccione el idioma mediante las teclas **V+/V-**. Pulse **OK** sobre el idioma deseado.
- La lista de canales predefinida dependerá del idioma seleccionado.



5.1.- Como seleccionar programas

Los canales de TV/Radio se pueden seleccionar usando tanto el mando a distancia como las teclas del receptor.

- Presione la tecla **TV/⏻** para seleccionar el modo de servicio deseado (canales de TV (⏻) o canales de radio (📻)). El modo TV viene establecido de fábrica por defecto
- Pulse la tecla **OK** cuando esté visualizando un programa. Se muestra entonces en pantalla la Lista general de programas (All Satellite). Si desea que en la lista sólo aparezcan los programas de un determinado satélite, seleccione éste con las teclas **V+/V-**. A continuación seleccione un programa en la lista con las teclas **CH▲/CH▼** y pulse **OK** para pasar a visualizarlo. También podrá moverse en la lista de canales de diez en diez con las teclas **P+/P-**.



- Otra manera de seleccionar un programa es cuando ya esté visualizando uno, pulse la tecla **CH▲** para seleccionar el siguiente programa, o la tecla **CH▼** para seleccionar el programa anterior, tanto en el mando como en el teclado frontal del receptor. Si lo que desea es ir a un programa concreto, teclee el número del mismo mediante el teclado numérico del mando.



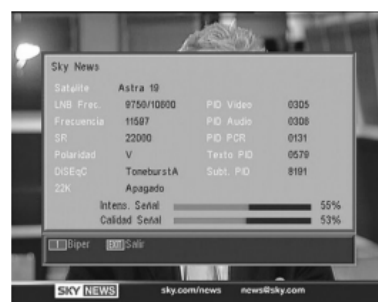
- El programa seleccionado aparecerá al momento en la pantalla con una pequeña ventana de información. Esta ventana de información nos muestra la fecha y hora actual. También nos dice si el programa es de TV o de Radio, nos informa también del nombre y de la posición que ocupa el programa en la lista, así como la lista que está seleccionada en este momento (All Satellite, Astra19, Hotbird,).

Si el programa dispone de EPG, Teletexto o Subtítulos, muestra las indicaciones **"EPG"**, **"TEX"** y **"SubT"**, así como la hora y el título del evento actual y del próximo en emisión.

- Pulsando la tecla **INFO**, se muestra en pantalla una ventana con toda la información relativa a dicho programa.

En esta ventana, pulsando la tecla **1** (Biper), el receptor emite un pitido indicando el nivel de señal recibido. Cuanto mayor sea el nivel de señal, mas agudo será el pitido.

Para suprimir este pitido vuelva a pulsar la tecla **1** o bien pulse **EXIT** para salir al modo de visualización normal.



- **Crear canales** (Búsqueda Manual):

Si lo que desea es implementar un canal de nueva emisión a la lista de canales pero no desea realizar una búsqueda automática, esta opción le permite hacerlo. Para ello deberá conocer los valores del PID Video, PID Audio y PCR del nuevo canal así como los datos de Frecuencia, Velocidad de Símbolo y Polaridad.

Pulse la tecla **4**. Aparecerá un nuevo menú donde podrá introducir los valores solicitados para la búsqueda del nuevo canal.

Para desplazarse por las opciones utilice las teclas **CH▲/CH▼**.

Una vez haya introducido todos los valores, seleccione la opción "Guardar" y pulse la tecla **OK**. El nuevo canal será añadido a la lista.



- **Editar canal:**

Si desea modificar parámetros del canal como el nombre, el PID Audio, el PID Video o bien el PID PCR, puede hacerlo en este menú.

Pulse la tecla **5**. Accederá a un submenú donde podrá cambiar el nombre del canal o los valores PID.

Una vez haya introducido todos los valores, seleccione la opción "Guardar" y pulse la tecla **OK**.



10.- Menú Instalación

10.1.- Config Antena

Este menú le permite configurar el receptor de acuerdo a su instalación.

Acceda al menú pulsando la tecla **OK** sobre la opción "Instalación" del menú principal.

Las teclas **CH▲/CH▼** permiten mover el cursor arriba y abajo dentro del menú, mientras las teclas **V+/V-** permiten seleccionar las opciones disponibles.

■ **Satélite**

Seleccione uno de los satélites que aparecen pre-programados en el receptor mediante las teclas **V+/V-** o pulsando la tecla **OK** para activar el menú emergente y poder así seleccionar el satélite fácilmente.

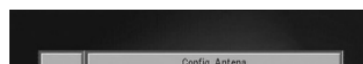
Pulsando la tecla **1** se activa un teclado donde puede cambiar el nombre del satélite seleccionado.

Pulsando la tecla **2** puede añadir un nuevo satélite, debiendo introducir todos los datos necesarios para su correcto funcionamiento, tal como se indica en los siguientes pasos.

Pulsando la tecla **3** se borra el satélite seleccionado. Se le pedirá confirmación para el borrado.

■ **Longitud de Satélite**

Introduzca la longitud en grados (3 dígitos) en la que se encuentra el satélite mediante el teclado numérico. Con las teclas **V+/V-** podrá indicar si la posición es Este u Oeste.



■ Longitud de Satélite

Introduzca la longitud en grados (3 dígitos) en la que se encuentra el satélite mediante el teclado numérico. Con las teclas **V+/V-** podrá indicar si la posición es Este u Oeste.

■ Tipo de LNB

Indique si el LNB colocado en la antena es “Universal”, “Unicable”, “Banda C” o “Usuario” mediante las teclas **V+/V-**.

También se puede editar la frecuencia para el LNB pulsando la tecla **OK** sobre esta opción. En el menú emergente y con la teclas **V+/V-** seleccionamos otros valores para la frecuencia del LNB.

■ 22KHz

Para activar o desactivar el Tono de 22 KHz. Si ha seleccionado un LNB Universal en el apartado anterior, esta opción no estará disponible.

■ DiSEqC

Seleccione una de las opciones “Desactivado”, “A”, “B”, “C” o “D”. Para ello pulse la tecla **OK** para activar el menú emergente y poder así seleccionar la entrada correcta.

Si está seleccionada una de las entradas, la opción “Posicionador” no estará disponible.

Con la opción “Toneburst” activa, las entradas a seleccionar son “A” y “B”.



■ Posicionador

Seleccione una de las opciones “Ninguno”, “DiSEqC1.2” o “USALS” para el posicionador con las teclas **V+/V-**.

Pulsando la tecla **OK** sobre cada una de las dos opciones de Polarizador, accedemos a un submenú donde podremos configurar cada una de las opciones. Ver apdos. “Conf. DiSEqC 1.2” y “USALS - DiSEqC 1.3”.

Esta opción (Posicionador) no estará disponible cuando las opciones “DiSEqC” y “Toneburst” se encuentren activas.

■ Toneburst

Active o desactive la función Toneburst con las teclas **V+/V-**.

Si activa esta función, la opción “Posicionador” no estará disponible y la opción DiSEqC pasará a tener disponibles las entradas “A” y “B”.

■ Tensión LNB

Seleccione una de las opciones “Encendido” o “Apagado” para alimentar el LNB.

■ Ajuste de Unicable:

Seleccione la frecuencia de cada uno de los canales de FI.



10.2.- Búsqueda de TP

Este menú le permite efectuar una búsqueda en un determinado transpondedor perteneciente a una lista de transpondedores o bien añadir nuevos transpondedores a la lista.

■ Satélite

Seleccione uno de los satélites que aparecen pre-programados en el receptor mediante las teclas **V+/V-** o pulsando la tecla **OK** para activar el menú emergente.

■ Índice TP

Seleccione un transpondedor de la lista de transpondedores o añada uno nuevo.

Para añadir un nuevo transpondedor pulse la tecla **1** del mando (Añadir) y rellene los campos: Frecuencia, Velocidad de Símbolo, Polaridad y Modo de búsqueda. Finalmente sitúese en la opción "Buscar" y pulse la tecla **OK**.

Comenzará entonces la búsqueda de canales pertenecientes a este transpondedor. Los canales encontrados serán añadidos a la lista.

Si lo que desea es borrar el transpondedor seleccionado pulse la tecla **2** del mando (Borrar) y confirme la selección pulsando **OK**.

Para borrar todos los transpondedores, pulse la tecla **3**. Deberá confirmar el borrado en una ventana emergente (SI) o bien descartar el cambio (NO).



■ Frecuencia

Mediante el teclado numérico introduzca la frecuencia correspondiente a ese transpondedor.

■ SR

Mediante el teclado numérico introduzca la Velocidad de Símbolo correspondiente a ese transpondedor.

■ Polaridad

Mediante las teclas **V+/V-** indique el tipo de polaridad correspondiente al transpondedor (H o V).

■ Modo Búsqueda

Seleccione el tipo de búsqueda a realizar entre: "Todo" (todos los canales del satélite) o "Gratis" (los canales que emiten en abierto).

■ Buscar

Pulse la tecla **OK** en esta opción para comenzar la búsqueda de canales en el transpondedor.

Como orientación dispone de dos indicadores "Intens. Señal" y "Calidad Señal", que le informan de la existencia de señal así como de la potencia de la misma.



10.3.- Búsqueda Preconf.

Para realizar la búsqueda de canales pertenecientes a los transpondedores programados por defecto en su receptor, pulse la tecla **OK** sobre la opción - *Búsqueda Preconf*- en el menú "Instalación".

Las opciones a seleccionar son:

■ **Satélite**

Para seleccionar uno de los satélites use las teclas **V+/V-**, o bien pulse **OK** para activar el menú emergente.

■ **Modo Búsqueda**

Indique si lo que desea es buscar todos los canales del satélite (todo) o sólo los que emitan en abierto (Gratis) durante el barrido del satélite.

■ **Buscar Canal**

Seleccione el tipo de canales a buscar entre "Canales TV", "Canales Radio" o Canales TV + Radio".

■ **Buscar**

Pulse la tecla **OK** en esta opción para comenzar la búsqueda de canales en los transpondedores programados para ese satélite.

Los canales encontrados serán añadidos a la lista.



10.4.- Auto Búsqueda

Para realizar la búsqueda de todos los canales ofrecidos por cualquiera de los satélites de su instalación, pulse la tecla **OK** sobre la opción -*Auto Búsqueda*- en el menú "Instalación".

Las opciones a seleccionar son las mismas que en el punto anterior.

Al pulsar la tecla **OK** en la opción "Buscar" comenzará la búsqueda de todos los canales disponibles en el satélite seleccionado.

Si desea detener el proceso de búsqueda antes de su finalización, deberá pulsar la tecla **EXIT** del mando.



-Reboot de fábrica.

11.1.- Valores Defecto

Esta función cambiará todos los parámetros introducidos por aquellos pre-establecidos en fábrica por defecto.

- Si desea devolver su receptor al estado original de fábrica, seleccione la opción "Valores Defecto" y pulse la tecla **OK**. Se le pedirá que teclee su contraseña para efectuar la operación.
- En la pantalla aparecerá un mensaje de aviso. Para aceptar pulse **OK** sobre la opción "SI".

Aviso: Siempre que ejecute la función "Valores Defecto", todos los datos e informaciones introducidas por el usuario serán automáticamente borradas y sustituidas por las configuraciones predefinidas en Fábrica.

Después de efectuar la función "Valores Defecto", es necesario apagar y encender el receptor en el interruptor del panel trasero para que este restablezca todas sus funciones.



2.- Realizar las conexiones oportunas para una correcta **visualización** tanto de los canales de **satélite** como de los canales de **TV terrestre**.

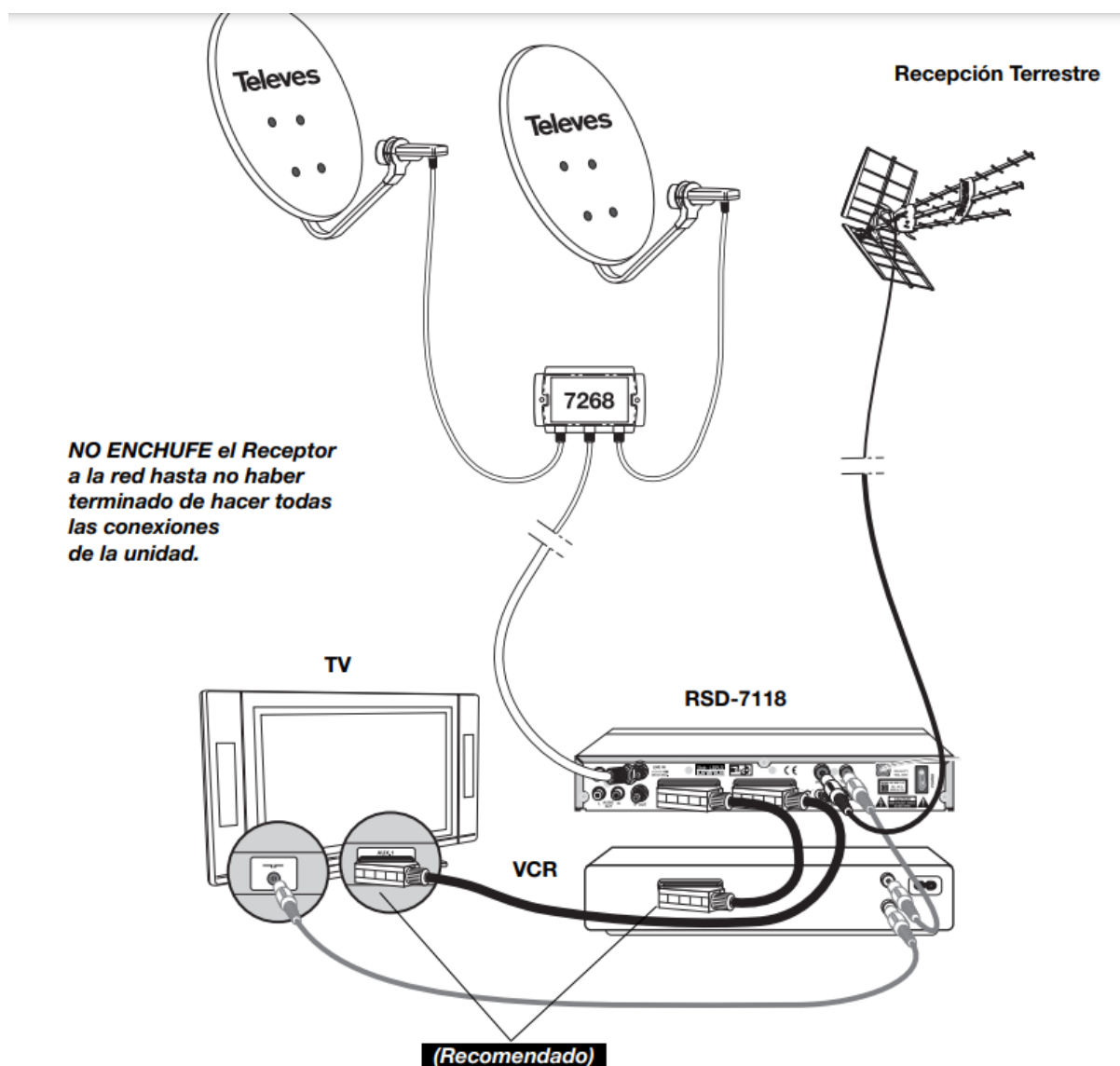


Este apartado explica como se instala el receptor de satélite. Consulte el manual suministrado con el equipo para la instalación del equipo externo, como por ejemplo la antena. Si desea añadir equipamiento nuevo, asegúrese de remitirse a la parte del manual relativa a dicha instalación.

1- Instale la antena y fije la dirección de la misma de forma que esta quede justo enfrente del satélite. Después de esto conecte el cable de la antena al receptor de satélite.

2- Conecte el receptor de satélite al TV y a los demás equipos periféricos.

3- Establezca los elementos del menú del receptor de acuerdo con el TV y los equipos periféricos. Ahora el receptor está listo para usar.

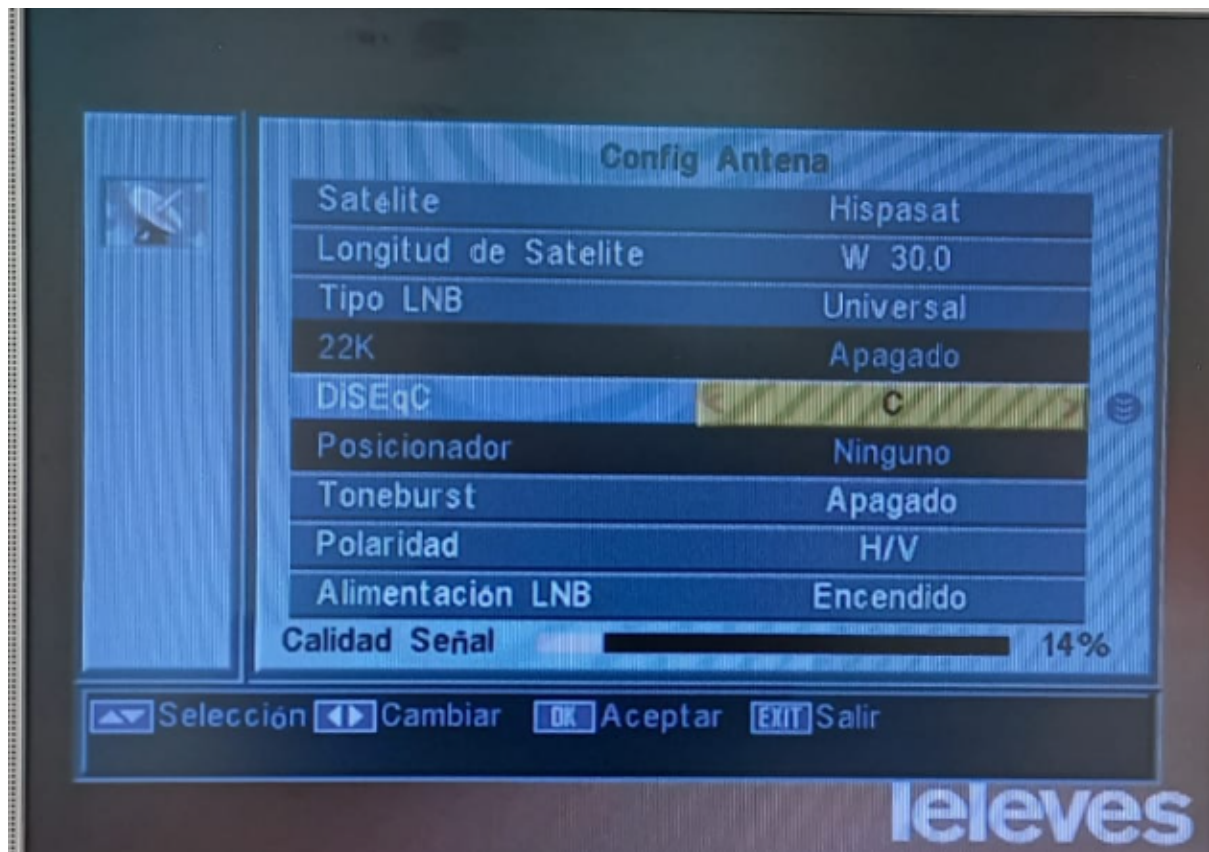


Nota:

- Todos los cables utilizados para la conexión a los Receptores serán de tipo apantallado.

3.- Sintonizar en el monitor de televisión el canal de RF del demodulador (ver manual de usuario).

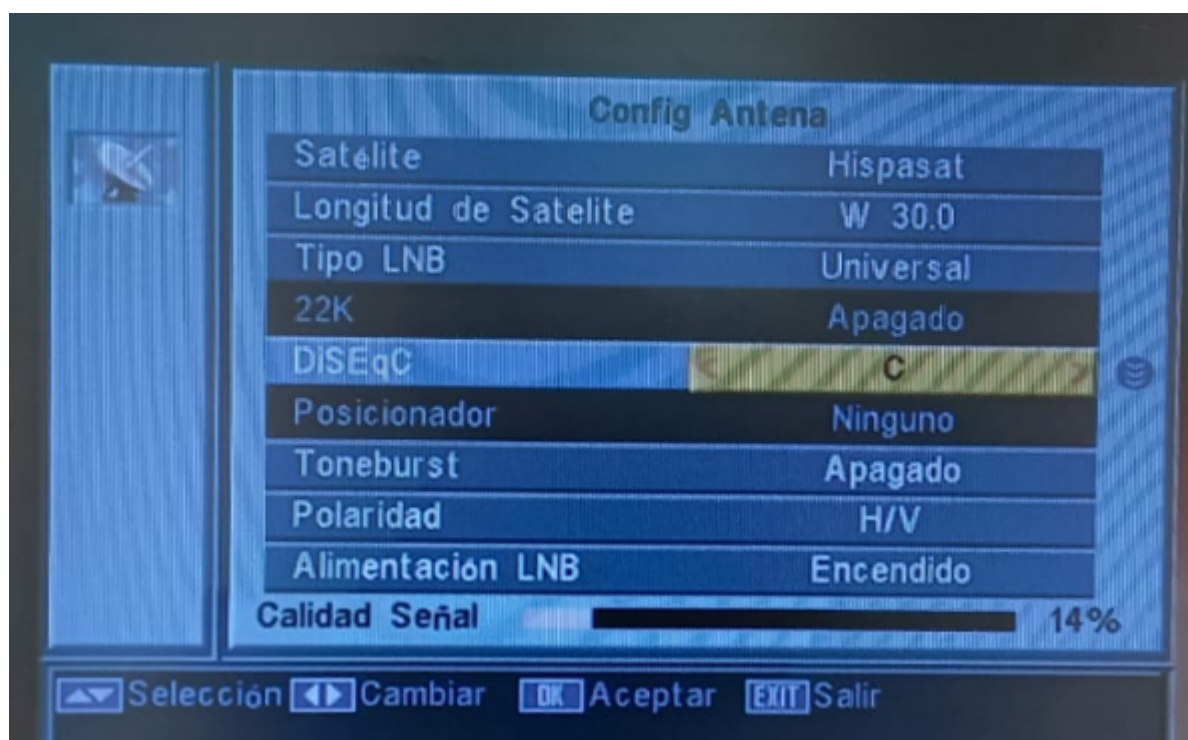


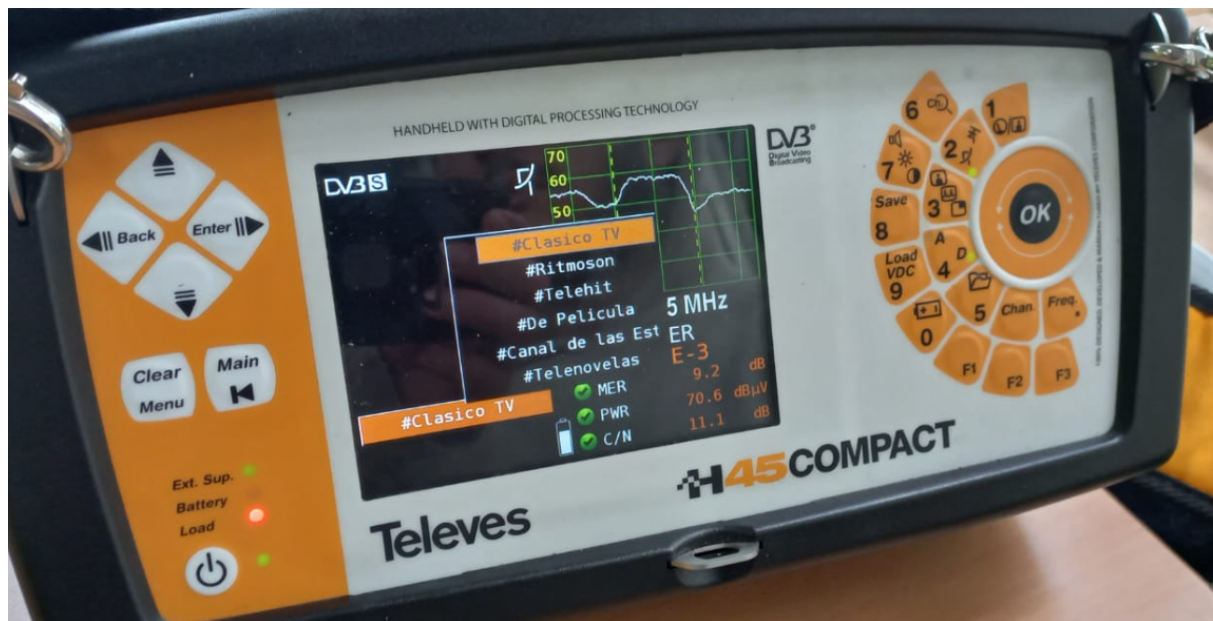
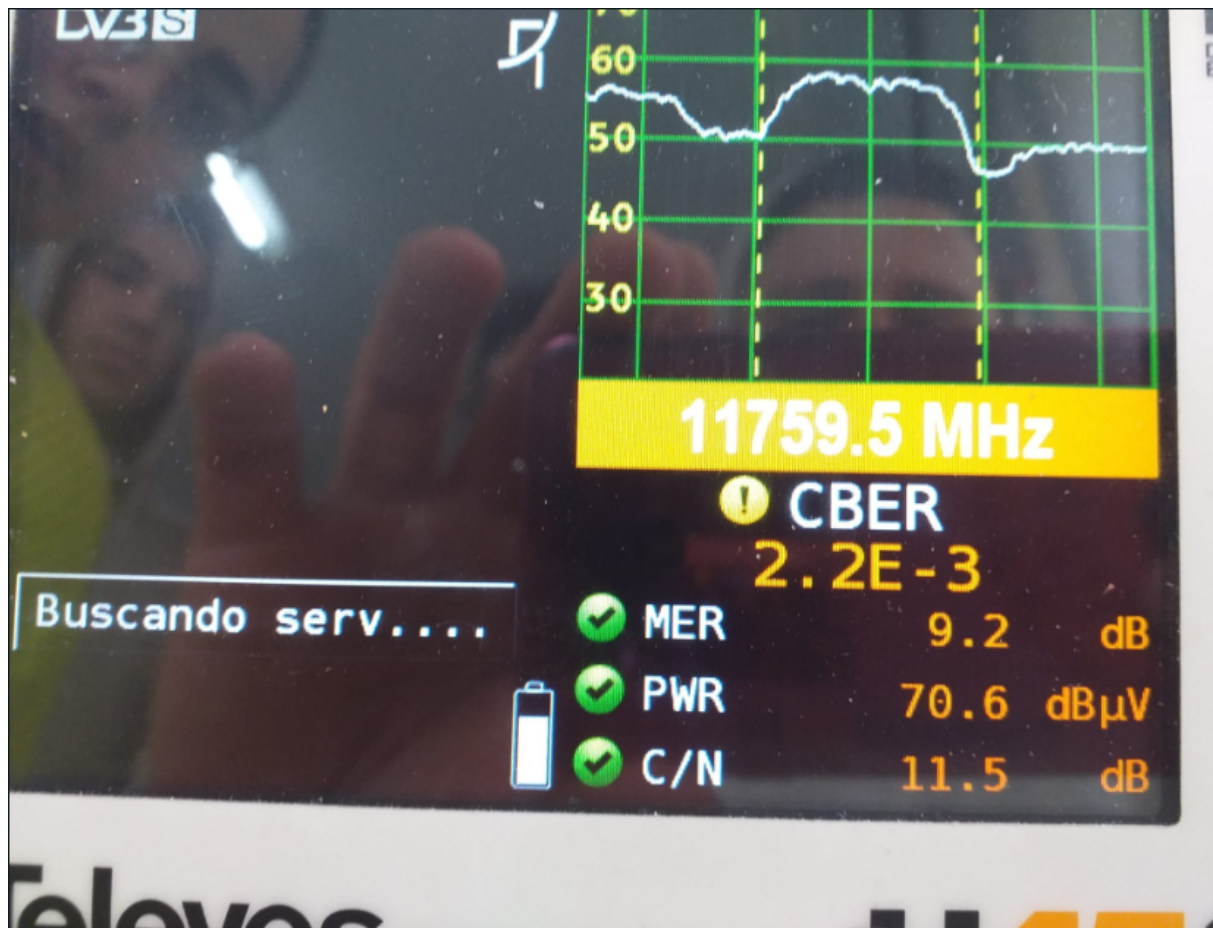


4.- Utilizar las funciones del demodulador (panel frontal y módulo de control remoto) recurriendo al manual de usuario.

5.- Orienta la antena a un satélite distinto al de la tarea anterior. Colocar en los primeros programas del demodulador los distintos canales atendiendo a la frecuencia (alta o baja) y polarización (vertical u horizontal).

En esta práctica pillamos dos satélites, el Hispasat y el HotBird. De Hispasat no logramos tener muy buena señal en general, pero logramos sintonizar un único canal. Con HotBird captamos una señal bastante buena, el problema que encontramos es que todos los canales son de pago y no se pueden visualizar.





■ USALS - DiSeqC 1.3

Este menú le permite la orientación de la antena móvil a un satélite de forma automática conociendo tan solo la posición orbital del satélite y la posición exacta (longitud / latitud) en la que Ud. se encuentra.

- Satélite

Debemos definir los satélites que vamos a utilizar. Para ello seleccione uno mediante las teclas **V+/V-**, o bien pulse **OK** para activar el menú emergente.

- Índice de TP

Especifique un transpondedor sobre el que actuar usando para ello las teclas **V+/V-**, o bien pulse **OK** para activar el menú emergente.

- Local

Pulse la tecla **OK** para activar el menú emergente. Seleccione una de las capitales de la lista si se encuentra en una de ellas. Si su ubicación es otra, seleccione la opción "Manual" e introduzca su posición exacta (Longitud y Latitud) en grados. Teclee la posición en el teclado numérico (4 dígitos). A continuación pulse las teclas **V+/V-** para indicar si la Longitud es **Este** u **Oeste** y también si la Latitud es **Norte** o **Sur**.

- Mover

Moverá la antena al **Este** u **Oeste** con las teclas **V+/V-**. Cada pulsación de la tecla equivale a mover la antena un paso. Si mantiene pulsada la tecla, el giro será constante.

- Conf. Límite

Los límites son posiciones que limitan el giro de la antena en ambos extremos del arco. Dispone de un límite al Este y otro al Oeste.

Para establecer los límites, después de la memorización de las posiciones orbitales, seleccione el límite a fijar (este u oeste) con las teclas **V+/V-**.

Suba a la opción "Mover" y con las teclas **V+/V-** mueva el disco hasta establecer el límite.

Vuelva a la opción "Conf. Límite", seleccione el otro límite y proceda de la misma forma que para el anterior.

La opción "Desactivar Límite" deshabilita el uso de los límites. Si no utiliza los límites corre el riesgo de dañar físicamente elementos del motor o la antena.

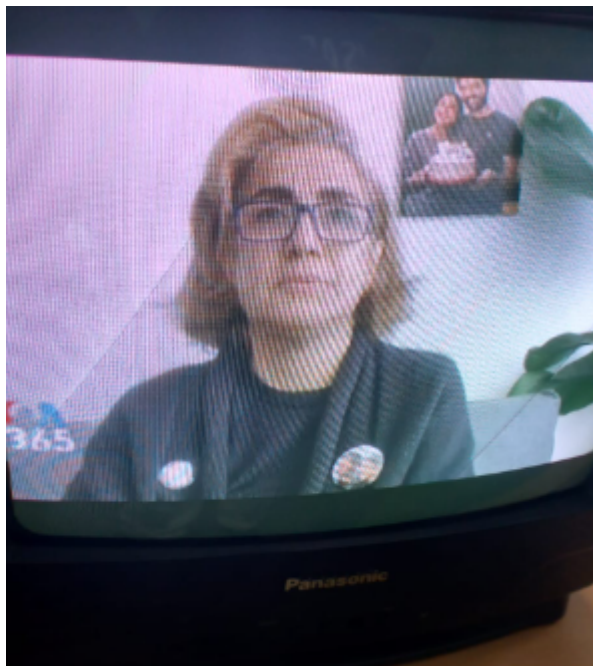
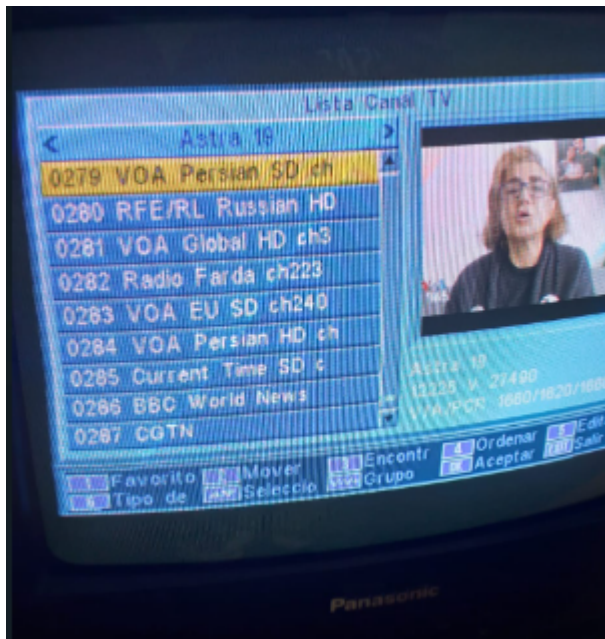
- Ir a Referencia

Dirige el apuntamiento de la antena al Sur (0°).

Una barra en la parte inferior nos indica el nivel de señal disponible en el transpondedor.



6.- Para un canal determinado de satélite, indicar todas sus características y explicarlas.



SES-Astra (Société Européenne des Satellites-Astra) es una empresa con sede en Luxemburgo que posee y opera la serie de satélites geostacionarios Astra, que transmiten aproximadamente 1100 canales digitales de televisión y radio vía 176 transpondedores a 91 millones de hogares a lo largo de toda Europa.

SES Astra opera con doce satélites desde tres localizaciones orbitales, siete en 19.2°E, tres en 28.2°E y dos en 23.5°E. La compañía tiene en construcción tres satélites para reemplazar en fechas próximas los modelos Astra 1. Los satélites Astra funcionan bajo el principio de co-localización (varios satélites en la misma posición orbital) que permite incrementar la flexibilidad y redundancia.

7.- Realizar memoria en power point u otro editor indicando materiales, característica, proceso, esquemas, fotografías, resultados y observaciones (opinión personal, propuestas de mejora y dificultades encontradas).

Para realizar esta práctica hemos hecho uso del receptor de TV Satélite Digital RSD-7118 de Televes. Conectandola a una antena parabólica orientada hacia el satélite

Videos de apoyo:

<https://www.youtube.com/watch?v=VhNYtprOx4>

<https://www.youtube.com/watch?v=MsWF8mRZFU8>